《计算机组成原理》实验要求

1．实验前必须充分预习，完成指定的预习任务。预习要求如下：

1)认真阅读实验指导书，分析、掌握实验电路的工作原理，并进行必要的估算。

2)完成各实验“预习要求”中指定的内容。**预习报告请在实验过程中交实验指导老师签名评分；**

3)熟悉实验任务。复习实验中所用仪器的使用方法及注意事项。

2．使用仪器和实验箱前必须了解其性能、操作方法及注意事项，在使用时应严格遵守。

3．实验时接线要认真，相互仔细检查，确定无误才能接通电源，**初次实验或没有把握应经指导教师审查同意后再接通电源。实验过程中由于违反实验规程造成实验器材损坏的，需照价赔偿并上报学院；**

4．《计算机组成原理》实验注意：

1. 将标有 220V 的电源插头插入市电插座，接通开关，面板指示灯亮，表示电源工作正常；

2. 连接线：本机采用可叠插式专用插接线，连接牢固可靠，且可一点叠插，插入后顺时针向下旋转一定角度(一般<90)即锁紧，拔出时需逆时针向上旋转（**注意：拔出时不要直接拉导线，以免损坏**）；

3.若面板上 IC 插座未接电源，实验时应按 IC 的引脚接好相应电源线才能正常工作；

4. IC 插入插座前应调整好双列引线间距，对准插座后均匀压入，拔出时需用螺丝刀从两边轻轻翘起，或用起拔器；

5.实验前应先阅读指导书，在断开电源开关的状态下，按实验线路接好连接线(实验中用到可调直流电源时，应将电源调到实验值时再接到实验线路中)，检查无误后再接通主电源；

6. 实验：实验中需更改接线或元器件，应先关断电源，插错或多余的线要拔去，不能一端插在电路上，另一端悬空，防止碰到电路其它部分，造成电源短路或损坏元器件；

7. 为保证实验顺利进行，要注意所用集成电路的使用规则，特别是对输入空端和多余电路单元要按规定接相应的电平。

8. 实验中安全注意：防止撞击跌落；做完实验后要将面板上插件及连线全部拔出并整理好，关闭机箱，防止灰尘、杂物进入机箱；实验前应先阅读《实验指导书》，在断开电源开关的状态下，按实验线路接好连接线（实验中用到可调直流电源时，应在该电源调到实验值时再接到实验线路中），检查无误后方可接通主电源；连接线多次使用后可能发生内部接触不良或断开的故障，插接电路前必须检查插头两端是否连通。

9. 实验中，实验仪器出现故障请及时报告实验指导老师处理；实验时应注意观察，若发现有破坏性异常现象(例如有元件冒烟、发烫或有异味)应立即关断电源，保持现场，报告指导教师。找出原因、排除故障，经指导教师同意再继续实验。

10. 实验过程中应仔细观察实验现象，认真记录实验结果(数据波形、现象)。所记录的实验结果经指导教师审阅签字后再拆除实验线路。

11. 实验结束后，必须关断电源、拔出电源插头，并将仪器、设备、工具、导线、桌椅等按规定整理。

12. 实验后每个同学必须按实验报告要求独立完成实验报告。

清华大学科教仪器厂 TEC-6 计算机组成原理实验箱使用说明

1.1 TEC-6 计算机组成原理实验系统的构成

TEC-6 计算机组成原理实验系统由下列部分构成。

1．电源

安装在实验箱的下部，输出+5V，最大电流为 3A。220V 交流电源开关安装在实验箱的右侧。220V 交流电源插座安装在实验箱的背面。实验台上有一个+5V 电源指示灯。

2．实验布线板

实验台安装在实验箱的上部，由一块印制电路板构成。TEC-6 模型计算机安装在这块印制电路板上。学生在实验台上进行实验。

3．硬布线控制器

硬布线控制器安装在一块小电路板上，小电路板插在实验平台中部的插座上。硬布线控制器主要由一片 ALTERA 公司的 EPM3128 器件构成。该电路板上还有一个下载插座，学生自己设计硬布线控制器时，通过下载电缆将设计下载到 EPM3128 器件中构成新的硬布线控制器。

4．下载电缆

用于将新设计的硬布线控制器或者其他电路下载到小电路板上的 EPM3128 器件中。下载前必须将下载电缆的一端和 PC 机的并行口连接，另一端和小电路板上的下载插座连接。

1.2 TEC-6 模型计算机组成

TEC-6 模型计算机是一个 8 位模型计算机。它有 2 个突出特点：一是它有微程序控制器和硬布线控制器两个控制器，两个控制器都能对模型计算机其他部分进行控制，两个控制器产生的控制信号采用拨动转换开关一次切换方式向模型计算机其他部分输出。二是寄存器组中有 4 个 8 位寄存器，其中 1 个寄存器作为累加器使用，其余 3 个寄存器作为通用寄存器使用。图 1-1 是 TEC-6 模型计算机电路框图。

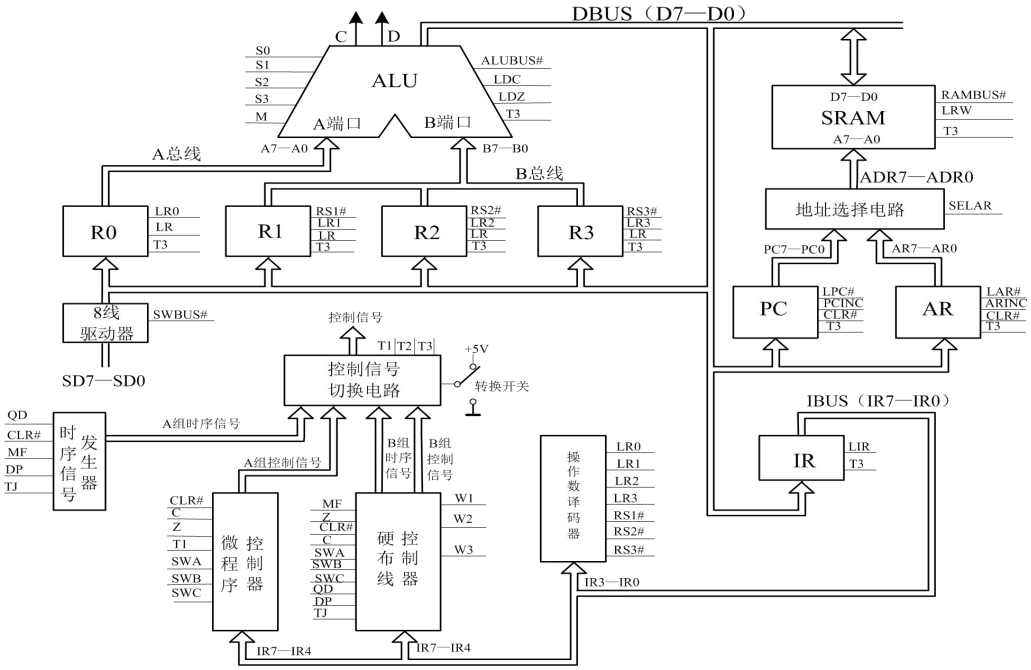

图 1-1　TEC-6 模型计算机电路框图

1.2.1 时序发生器

图 1-1 中的时序信号发生器由 1 片 GAL16V8、2 个 RS 触发器、1 个双位开关和 1 个振荡频率为 1MHz 的石英晶体振荡器组成。图 1-2 是时序信号发生器电路图。

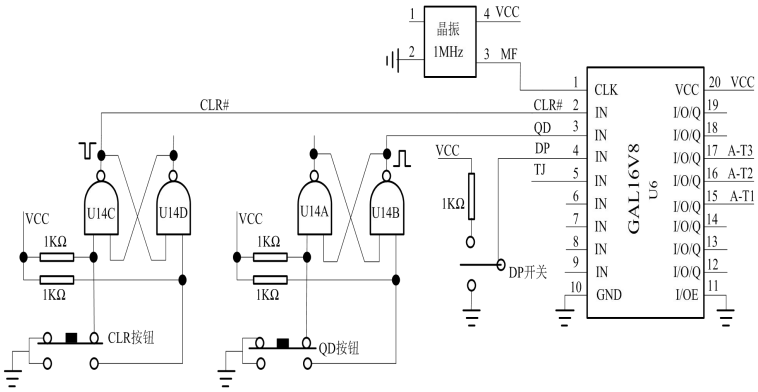

图 1-2 时序信号发生器电路图

4 个引脚的石英晶体振荡器产生 1MHz 的主时钟信号 MF，它送到 GAL16V8（U6），用于产生时序信号 A-T1、A-T2 和 A-T3。

GAL16V8（U6）根据主时钟信号 MF、复位信号 CLR#、启动信号 QD 和停机信号 TJ 产生时序信号 A-T1、A-T2 和 A-T3。时序信号 A-T1、A-T2 和 A-T3 是使用微程序控制器时的模型计算机时序信号。

在图 1-2 中，与非门 U14C、U14D、2 个阻值为 1K 欧姆的电阻器和一个 CLR（复位）按钮构成的 RS 触发器，用于产生复位信号 CLR#。当 CLR#信号为 0 时，TEC-6 模型计算机处于复位状态，停止运行，等待启动。**在本书中，后缀为#的信号名表示信号为低电平有效**。与非门 U14A、U14B、2 个阻值为 1K 欧姆的电阻器和一个 QD（启动）按钮构成的 RS 触发器用于产生启动信号 QD。当 QD 信号为 1 后，TEC-6 模型计算机启动，时序信号发生器开始输出时序信号 A-T1、A-T2 和 A-T3。

双位开关 DP 用于产生单微指令信号 DP。当 DP 信号为 0 时，按下启动按钮，时序信号发生器产生连续的 A-T1、A-T2 和 A-T3，直到微程序控制器产生的 A-TJ 信号为 1 时为止，或者复位信号 CLR#为 0 时为止。当 DP 信号为 1 时，按下 QD 按钮后，时序信号发生器只能产生一组 A-T1、A-T2 和 A-T3。图 1-3 是 DP 信号为 0 时的时序信号波形，图 1-4 是 DP 信号为 1 时的时序信号波形。在 DP 信号为 1 时，每按下一次 QD 按钮，只能执行 1 条微指令。

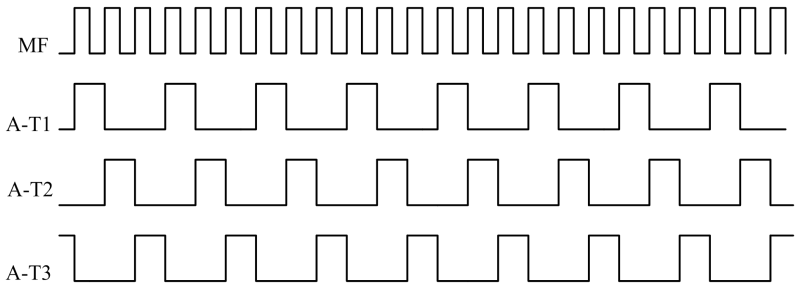

图 1-3　DP 为 0 时按下 QD 按钮后的时序信号波形图

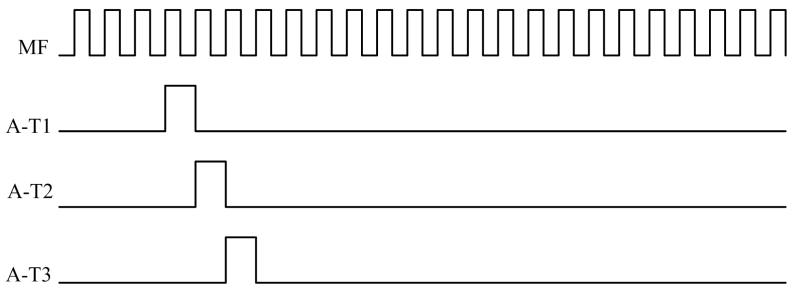

图 1-4　DP 为 1 时按下 QD 按钮后的时序信号波形图

1.2.2 运算器 ALU

图 1-1 中的运算器 ALU 的作用是对于 A 总线（A7—A0）和 B 总线（B7—B0）上的 2 个 8 位数据进行算术逻辑运算，运算后的数据结果在控制信号 ALUBUS#-I 为 0 时送数据总线 DBUS（D7—D0），并在 T3 的上升沿保存进位标志位 C-O 和结果为 0 标志位 Z-O。它由 2 片算术逻辑单元 74LS181（U58 和 U59）、1 片四 2 输入正与门 74LS08（U29）、1 片双 D 触发器 74LS74（U52）、1 片 8 线驱动器 74LS244（U39）、1 片 8 线反相驱动器 74LS240（U40）和 1 片 8 输入正与非门 74LS30（U47）构成，图 1-5 是运算器电路图。

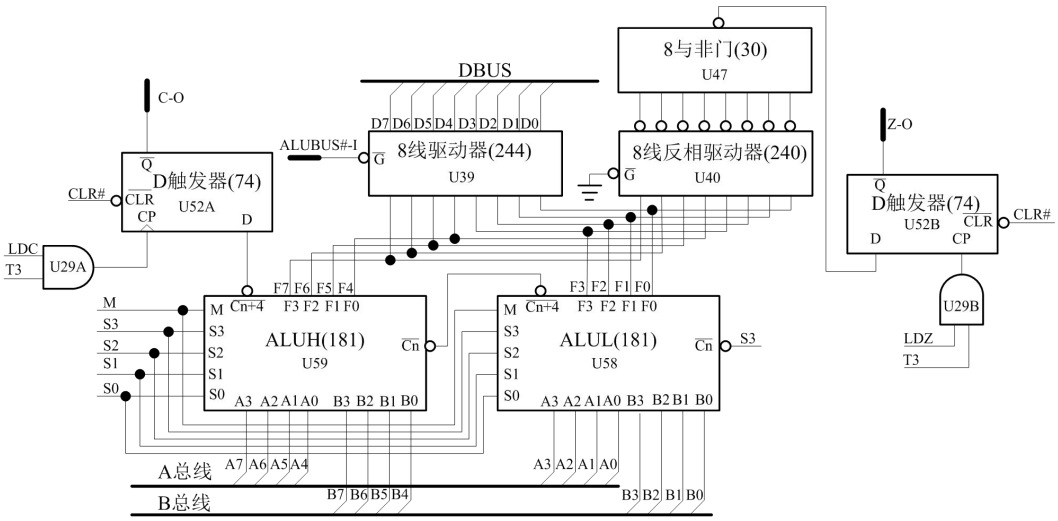

图 1-5　运算器电路图

1.2.3 寄存器组和数据开关

TEC-6 模型计算机中的寄存器组见图 1-1 中的 4 个寄存器 R0、R1、R2 和 R3。其中 R0 是累加器，它输出的数据通过 A 总线送运算器的 A 端口；R1、R2 和 R3 是通用寄存器，它们的输出通过 B 总线送运算器的 B 端口。R0、R1、R2 和 R3 从数据总线 DBUS 接收运算器的运算数据结果、数据开关的值或者从存储器中读出的数据。图 1-6 是寄存器组和数据开关部分的电路图。

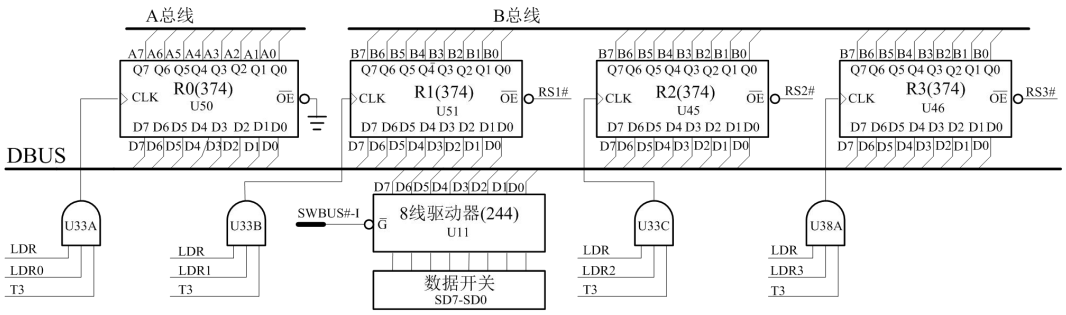

图 1-6 寄存器组和数据开关部分电路图

数据开关 SD7—SD0 是 8 个双位开关。用手拨动这些开关，能够生成需要的 SD7—SD0 的值。信号 SWBUS#-I 为 0 时，SD7—SD0 通过一个 8 线驱动器 74LS244（U11）送往数据总线 DBUS。实验时，使用数据开关 SD7—SD0，可以置寄存器 R0、R1、R2 和 R3 的内容，可以置程序计数器 PC 的值，可以置地址寄存器 AR 的值，可以向存储器中写入各种指令，构成实验程序。

1.2.4 存储器、程序计数器和地址寄存器

图 1-7 是存储器、地址寄存器和程序计数器部分的电路图。

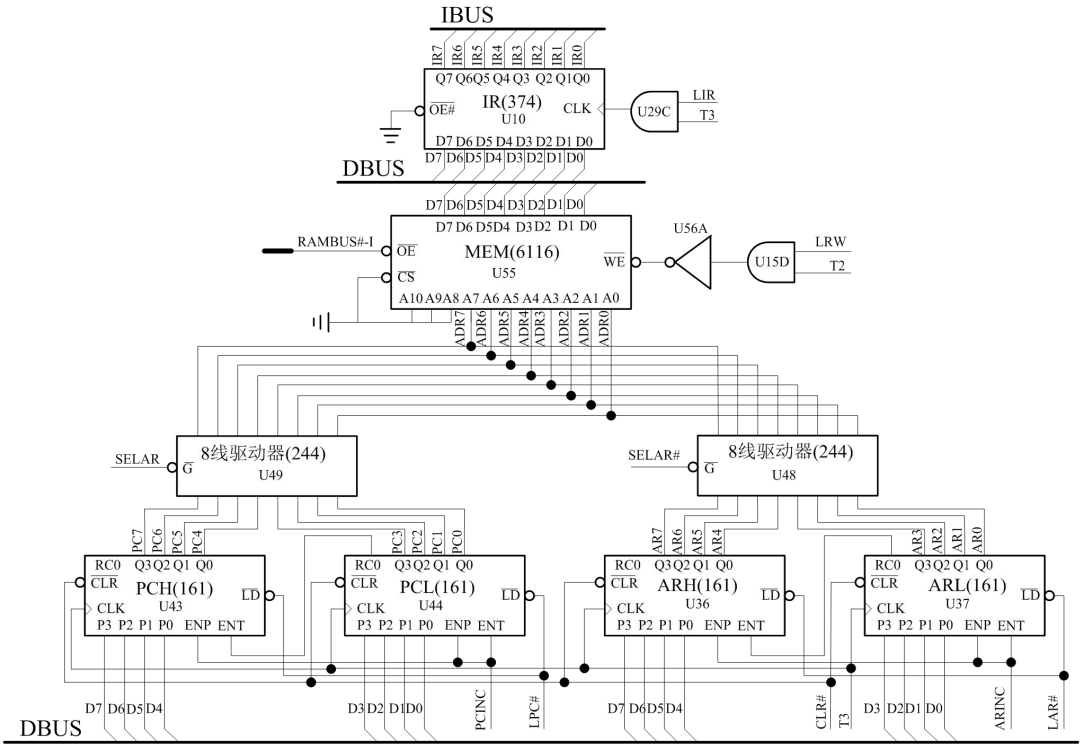

图 1-7 存储器、地址寄存器和程序计数器电路图

存储器用 1 片 HM6116（U55）实现，这是一种静态随机存储器器件，容量为 2048 × 8 bits。由于 TEC-6 模型计算机是个 8 位机，使用了 8 位存储器地址 ADR7-ADR0。8 位存储器地址 ADR7—ADR0 有 2 个来源：程序计数器和地址寄存器。当信号 SELAR 为 0 时，选择程序计数器的 PC7—PC0 送 ADR7—ADR0；当信号 SELAR#为 0 时，选择地址寄存器的 AR7—AR0 送 ADR7—ADR0。

程序计数器 PC 由 2 片 74LS161（U43、U44）构成。当信号 LPC#为 0 时，在 T3 的上升沿将数据总线 DBUS 上的数据写入 U43 和 U44，作为程序的初始地址。当信号 PCINC 为 1 时，在 T3 的上升沿程序计数器的值加 1。当复位信号 CLR#为 0 时，在 T3 的下降沿，程序计数器被复位到 0。

地址寄存器 AR 由 2 片 74LS161（U36、U37）构成，当信号 LAR#为 0 时，在 T3 的上升沿将数据总线 DBUS 上的数据写入 U36 和 U37，作为存储器地址。当信号 ARINC 为 1 时，在 T3 的上升沿地址寄存器的值加 1。当复位信号 CLR#为 0 时，在 T3 的下降沿，地址寄存器被复位到 0。

指令寄存器 IR（U10）是一片 74LS374。当信号 LIR 为 1 时，在 T3 的上升沿，从数据总线 DBUS 上将从存储器中读出的指令存入指令寄存器。指令操作码 IR7—IR4 送微程序控制器和硬布线控制器，指令操作数 IR3—IR0 送操作数译码器。

1.2.5 微程序控制器

微程序控制器接收指令操作码 IR7—IR0,接收时序信号 T3-N、控制台模式开关信号 SWC、SWB、SWA、进位标志 C-I、结果为 0 标志 Z-I 和复位信号 CLR#，产生 TEC-6 模型计算机所需要的各种控制信号。图 1-8 是微程序控制器的电路图。

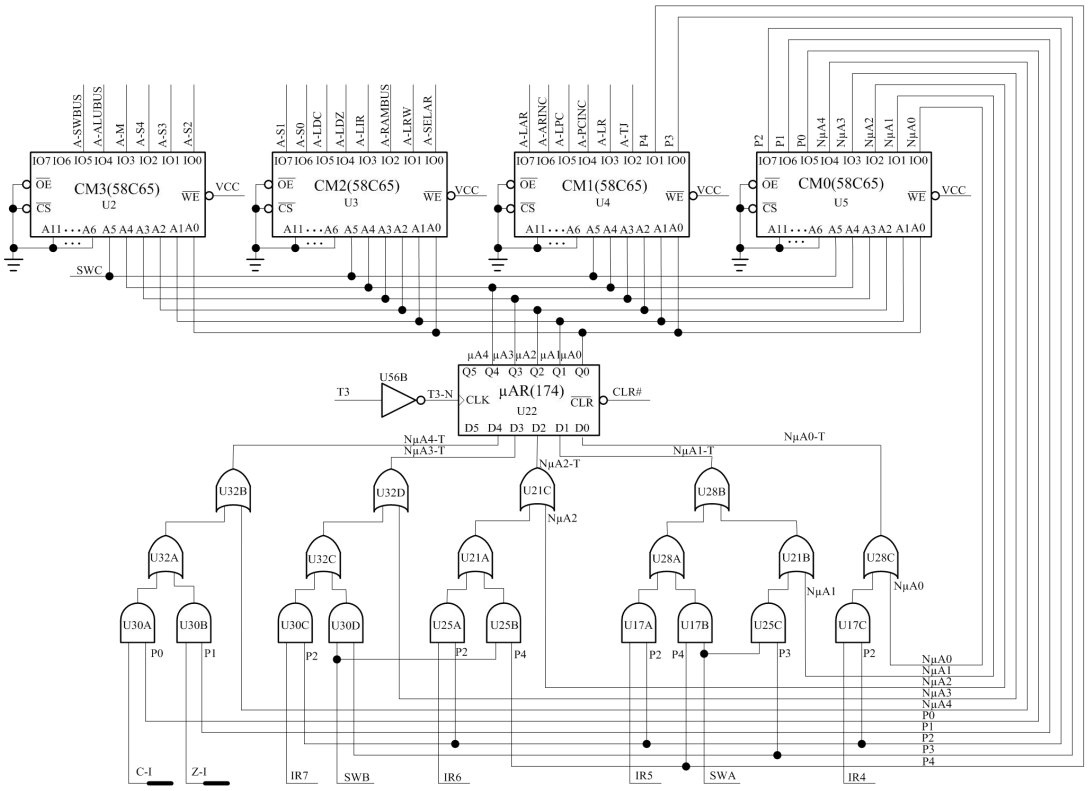

图 1-8 微程序控制器电路图

在图 1-8 中，控制存储器由 4 片 HN58C65（U2、U3、U4 和 U5）组成。58C65 是一种容量为 2048×8bits 的 EEPROM 的存储器。由于在 TEC-6 中，控制存储器设计成只读存储器形式。在 TEC-6 模型计算机中，微程序中的微指令少于 64 条，因此使用 6 位微地址。实际上 TEC-6 中使用了 5 片 HN58C65，最高位的 HN58C65（U1）用于其他一些零碎操作，图 1-8 中没有画出。

微地址寄存器是 1 片 74LS174（U22）。当复位信号 CLR#为 0 时，将微地址复位为 0。在时序信号 T3 的下降沿（T3-N 的上升沿），将新的微地址打入微地址寄存器。

微地址转移逻辑电路生成下一条微指令的微地址，采取了两级与非的形式实现，由或门 U21、U28、U32 和与门 U25、U17、U30 构成。

1.2.6 硬布线控制器

硬布线控制器由 1 片 ALTERA 公司的 EPM3128 器件构成。EPM3128 是一种在系统可编程器件，里面有 128 个宏单元，将硬布线控制器设计下载这个器件后，它就成了硬布线控制器。采用在系统可编程器件构成控制器有利于将硬布线控制器设计成各种需要的方案。EPM3128 安装在一块小板上，小板安装在 TEC-6 实验台上。小板上有一个 10 芯下载插座。当需要设计新的硬布线控制器时，将下载电缆的一端接 PC 机的并行口，另一端接下载插座，能够将新的硬布线控制器下载到 EMP3128 器件中。新硬布线控制器的编程和下载在 Quartus Ⅱ软件中进行。

时序信号发生器逻辑电路也放到了 EPM3128 中。在 TEC-6 模型机中，有 2 个时序信号发生器，一个是 1.2.1 节描述的，适用于微程序控制器，另一个放在了 EPM3128 中。EPM3128 中的时序信号发生器除了产生时序信号 B-T1、B-T2、B-T3 外，还产生机器周期信号 W1、W2 和 W3。一条指令在 3 个机器周期内完成。在 DP 信号为 1 时，按一次 QD 按钮，只执行一个

机器周期。

1.2.7 控制信号的切换

在 TEC-6 模型计算机中，存在着 2 个控制器，2 个时序信号发生器。在任何时刻，只能使用一个时序发生器产生的时序信号和一个控制器产生的控制信号。为了对这 2 组信号进行转换，我们使用了独创的时序信号、控制信号切换方法。图 1-9 是控制信号、时序信号切换电路图。

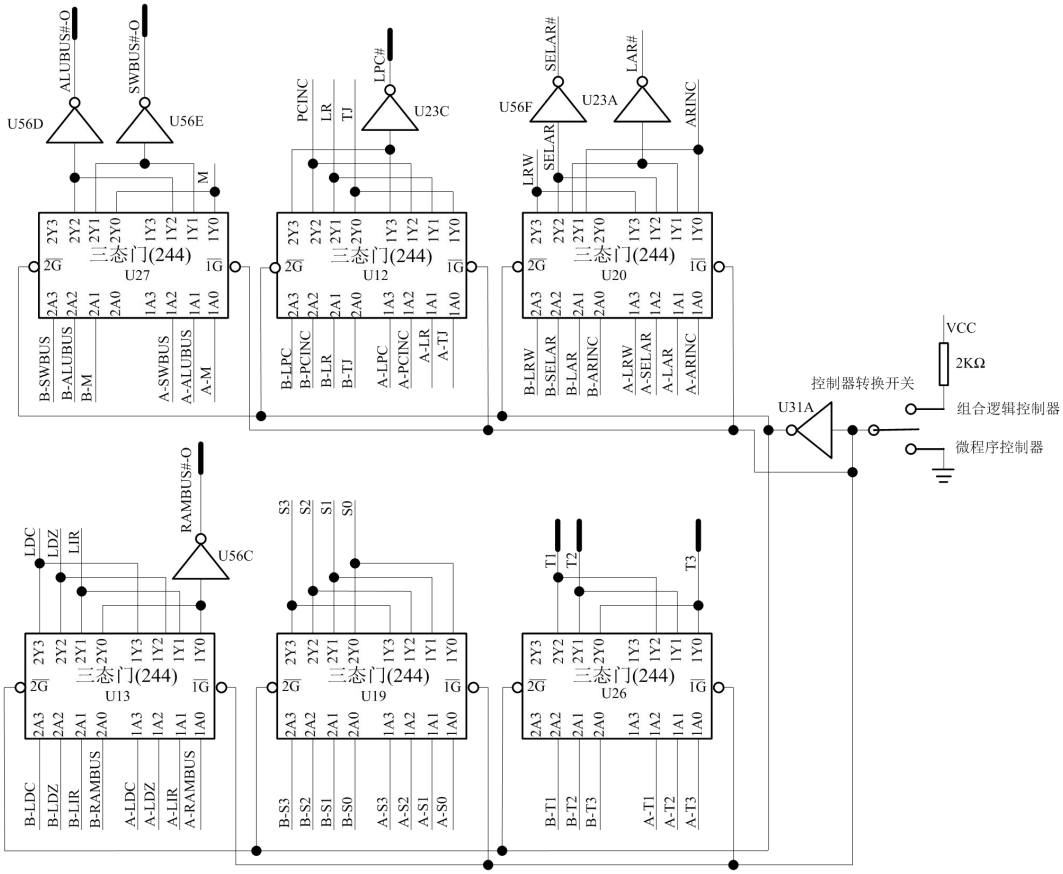

图 1-9 控制信号、时序信号切换电路图

控制信号、时序信号的切换主要是通过 6 个 74LS244 实现的。将微程序控制器产生的控制信号和时序信号发生器产生的时序信号接到 U12、U13、U19、U20、U26 和 U27 的 1A3—1A0 输入引脚，这些信号使用前缀“A-”标示；将硬布线控制器产生的控制信号和时序信号接到 U12、U13、U19、U20、U26 和 U27 的 2A3—2A0 输入引脚，这些信号使用前缀“B-”标示。当控制器转换开关拨到微程序控制器位置时，U12、U13、U19、U20、U26 和 U27 的控制引脚 $\overline{1G}$ 为 0，控制引脚 $\overline{2G}$ 为 1，禁止硬布线控制器产生的控制信号和时序信号送数据通路，允许微程序控制器产生的控制信号和时序信号发生器产生的时序信号送数据通路。当控制器转换开关拨到硬布线控制器位置时，U12、U13、U19、U20、U26 和 U27 的控制引脚 $\overline{1G}$ 为 1，控制引脚 $\overline{2G}$ 为 0，禁止微程序控制器产生的控制信号和时序信号发生器产生的时序信号送数据通路，允许硬布线控制器产生的控制信号和时序信号送数据通路。因此，用手拨动一次控制器转换开关，就实现了控制信号和时序信号的一次切换，转换简单、可靠，且能带电切换。

微程序控制器产生的控制信号和硬布线控制器产生的控制信号都是高电平有效的信号。

为了使高电平有效的信号变为低电平有效的信号，必须使用反相器。

1.2.8 开关、按钮、指示灯和逻辑笔

为了在实验过程中观察各种数据，TEC-6 实验台上设置了大量的指示灯。

1、与运算器有关的指示灯

数据总线指示灯 D7—D0。

运算器 A 端口指示灯 A7—A0。

运算器 B 端口指示灯 B7—B0。

进位信号指示灯 C。

结果为 0 信号指示灯 Z。

2、与存储器有关的指示灯

程序计数器指示灯 PC7—PC0，指示程序计数器 PC 的值

地址指示灯 AR7—AR0，指示地址寄存器 AR 的值

指令寄存器指示灯 IR7—IR0。

3、与控制器有关的信号指示灯

在使用微程序控制器时，控制信号指示灯指示微程序控制器产生的控制信号以及后继微地址 NμA4—NμA0 和判别位 P4—P0，微地址指示灯指示当前的微地址μA5—μA0；在使用硬布线控制器时，显示硬布线控制器产生的控制信号，而微地址指示灯μA5—μA0、后继微地址 NμA4—NμA0 和判别位指示灯 P4—P0 没有实际意义。

4、时序信号和节拍信号指示灯

由于在 TEC-6 模型计算机中，按下启动按钮 QD 后，至少产生一组 T1、T2、T3，无法用指示灯显示 T1、T2、T3 的状态，因此设置了 T1、T2、T3 观测插孔，使用 TEC-6 实验台上提供的逻辑笔能够观测 T1、T2、T3 是否产生。

硬布线控制器产生的机器周期信号 W1、W2 和 W3，TEC-6 实验台上有对应的指示灯。

5、其它指示灯

控制台操作指示灯	当它亮时，表明进行控制台操作；当它不亮时，表明运行测试程序。
硬布线控制器指示灯	当它亮时，表明使用硬布线控制器；当它不亮时，表明使用微程序控制器。
+5V 指示灯	指示+5V 电源的状态。
+3V 指示灯	此灯安装在硬布线控制器小板上，指示+3V 电源的状态

TEC-6 实验平台上有下列按钮：

1、 启动按钮 QD

按一次启动按钮 QD，则产生 2 个脉冲 QD 和 QD#。QD 为正脉冲，QD#为负脉冲，脉冲的宽度与按下 QD 按钮的时间相同。正脉冲 QD 启动时序脉冲信号 T1、T2 和 T3。

2、 复位按钮 CLR

按一次复位按钮 CLR，则产生 2 个脉冲 CLR 和 CLR#。CLR 为正脉冲，CLR#为负脉冲，脉冲的宽度与按下 CLR 按钮的时间相同，一般为几百毫秒。负脉冲 CLR#使 TEC-6 模型计算机复位，处于初始状态。

TEC-6 实验台上有下列开关：

1、数据开关 SD7—SD0

这 8 个双位开关用于向寄存器中写入数据、向存储器中写入程序或者用于设置存储器初始地址。当开关拨到朝上位置时为 1，拨到向下位置时为 0。

2、电平开关 S7—S0

这 8 个双位开关用于在实验时设置控制信号的电平。每个开关上方都有对应的接插孔，供接线使用。开关拨到朝上位置时为 1，拨到向下位置时为 0。

3、 单微指令开关 DP

单微指令开关控制时序脉冲信号 T1、T2、T3 的数目。当单微指令开关 DP 朝上时，TEC-6 模型计算机处于单微指令运行方式，每按一次 QD 按钮，只产生一组 T1、T2、T3；当单微指令开关 DP 朝下时，TEC-6 模型计算机处于连续运行方式，每按一次 QD 按钮，开始连续产生 T1、T2、T3，直到按一次 CLR 按钮或者控制器产生 TJ 信号为止。

4、操作模式开关 SWC、SWB、SWA

操作模式开关 SWC、SWB、SWA 确定的操作模式如下：

SWC	SWB	SWA	
0	0	0	启动程序运行
0	0	1	读寄存器
0	1	0	写存储器
0	1	1	读存储器
1	0	0	加、减实验
1	0	1	与、或实验
1	1	0	数据通路实验

逻辑笔 逻辑笔不是 TEC-6 模型计算机的组成部分，它用于检测 TEC-6 模型计算机中信号的电平或者脉冲的个数。在测试信号的电平时，红灯亮表示高电平，绿灯亮表示低电平，红灯和绿灯都不亮表示高组态。在测试脉冲个数时，首先按一次 Reset 按钮，使 2 个黄灯 D1、D0 灭，处于测试初始状态。TEC-6 实验台上的逻辑笔最多能够测试 3 个连续脉冲，测试结果如下：

黄灯 D1	黄灯 D0	
0	0	没有脉冲
0	1	1 个脉冲
1	0	2 个脉冲
1	1	3 个脉冲

1.3 TEC-6 模型计算机指令系统

TEC-6 模型计算机是个 8 位机，字长是 8 位。多数指令是单字指令，少数指令是双字指令。指令使用 4 位操作码，最多容纳 16 条指令。

已实现加法、减法、逻辑与、逻辑或、传送 1、传送 2、存数、取数、Z 条件转移、C 条件转移和停机 11 条指令，其他 5 条指令备用。指令系统如表 1-1 所示。

表 1-1 TEC-6 模型计算机指令系统

名称	助记符	功能	指令格式		
			IR7 IR6 IR5 IR4	IR3 IR2	IR1 IR0

加法	ADD R0, Rs	R0 ← R0 + Rs	0000	00	Rs
减法	SUB R0, Rs	R0 ← R0 - Rs	0001	00	Rs
逻辑与	AND R0, Rs	R0 ← R0 and Rs	0010	00	Rs
逻辑或	OR R0, Rs	R0 ← R0 or Rs	0011	00	Rs
传送 1	MOVA Rd, R0	Rd ← R0	0100	Rd	00
传送 2	MOVB R0, Rs	R0 ← Rs	1010	00	Rs
取数	LD Rd, imm	RD←imm	0101	Rd	XX
			立即数 imm		
存数	ST R0, addr	R0 →addr	0110	XX	XX
			存储器地址 addr		
C 条件转移	JC addr	如果 C=1，转移到地址 addr	0111	XX	XX
			存储器地址 addr		
Z 条件转移	JZ addr	如果 Z=1，转移到地址 addr	1000	XX	XX
			存储器地址 addr		
停机	HALT	暂停 T1、T2、T3	1001	XX	XX

表 1-1 中，XX 代表随意值。Rs 代表源寄存器号，只能选择 R1、R2 和 R3，不能选择 R0。Rd 代表目的寄存器号。传送 1 指令将 R0 寄存器的值送到 R1、R2 或者 R3，R0 寄存器保持不变。传送 2 指令将 R1、R2 或者 R3 的值送 R0，R1、R2 或者 R3 保持不变。

1.4 TEC-6 实验台上的数字逻辑实验装置

为了扩展 TEC-6 实验台的功能，实验台上为数字逻辑实验提供了若干实验装置。这些实验装置主要用于综合实验，即课程设计实验。实验时使用的器件为可在线编程器件 EPM3128，它与硬布线控制器使用同一个器件。

1.4.1 数码管及其驱动电路

TEC-6 实验台上有 6 个共阳极数码管，驱动电路如图 1-10。

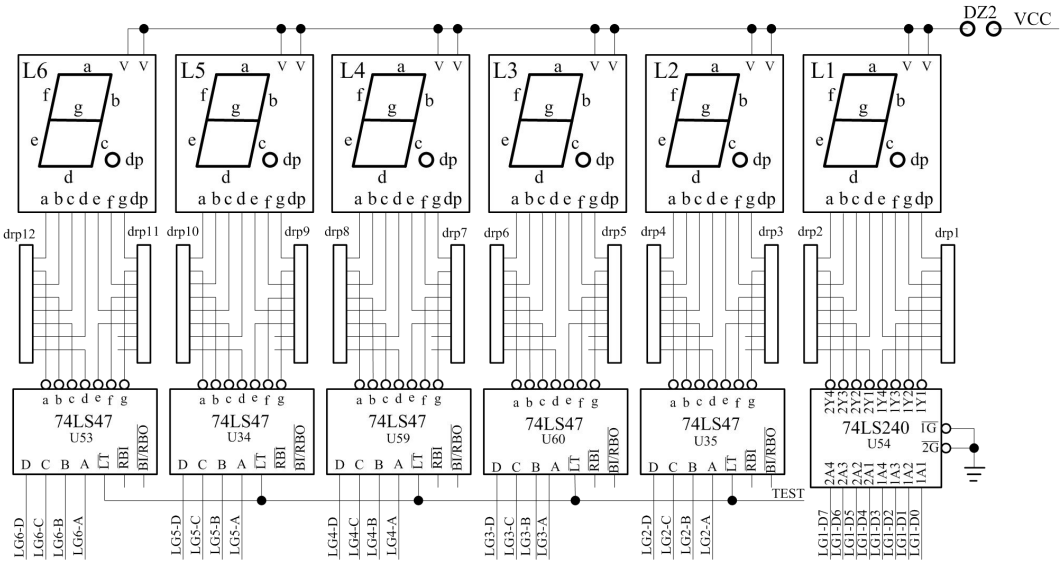

图 1-10　数码管及其驱动电路

6 个数码管都是共阳极数码管，数码管 L1 采用各 LED 段直接驱动的方式，使用 1 个 8

线反相驱动器 240（U54）驱动。当 LG1-D7—LG1-D0 的任一位为 1 时，数码管 L1 中对应的发光二极管点亮。数码管 L6—L2 各使用了一个 BCD—七段译码器/驱动器 74LS47 驱动。

短路子 DZ2 用于对数码管 L6—L1 的供电电源+5V 进行控制。当短路子 DZ2 短接时，数码管正常工作；当短路子 DZ1 断开时，数码管 L6—L1 不工作。

1.4.2 喇叭和实验交通灯

TEC-6 实验台上有 1 个喇叭，图 1-11 是喇叭及其驱动电路。

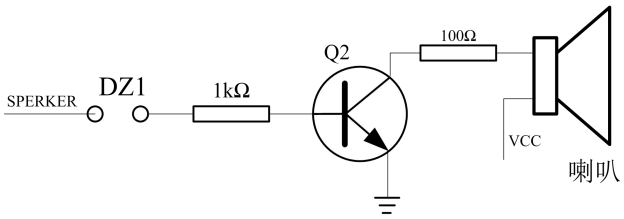

图 1-11 喇叭及其驱动电路

短路子用于对喇叭进行控制。当短路子 DZ1 短接时，喇叭根据 SPERKER 信号的频率振动发声；当短路子 DZ1 断开时，SPERKER 信号对喇叭发声不起作用。

TEC-6 实验台上有 12 个按东、西、南、北方向排列，颜色分别为红、黄、绿的发光二极管及其驱动电路，用于交通灯实验。图 1-12 是交通灯及其驱动电路图。

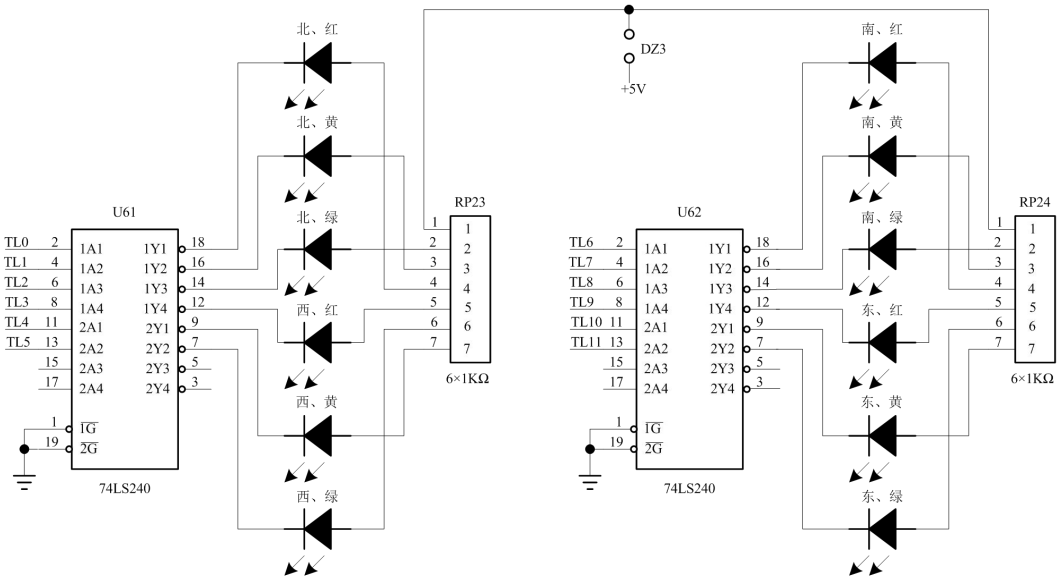

图 1-12 交通灯及其驱动电路

当短路子 DZ3 短接时，给发光二极管供电；当短路子 DZ3 断开时，不给发光二极管供电。